



Ayudantía 01

Ejercicios

1. Sea el plano en $\mathbb{R}^3$ definido por la ecuación $2x - 3y + 4z = 0$. Encuentre una base ortonormal para este subespacio.

Solución:

Dado el plano $2x - 3y + 4z = 0$, nuestro objetivo en este ejercicio consiste en determinar dos vectores linealmente independientes que pertenezcan a dicho plano, que sean ortogonales entre sí y que tengan norma unitaria.

Para encontrar un primer vector que satisfaga la ecuación del plano, se pueden escoger valores convenientes para dos de sus coordenadas. Observen que los coeficientes asociados a las variables x y z son 2 y 4, respectivamente. Al elegir $x = -2$ y $z = 1$, se produce una cancelación bastante conveniente:

$$2(-2) + 4(1) = -4 + 4 = 0,$$

lo que reduce inmediatamente la ecuación a $-3y = 0$, forzando que $y = 0$. De este modo, se obtiene el vector

$$\mathbf{v}_1 = (-2, 0, 1),$$

el cual claramente pertenece al subespacio y posee una coordenada nula que facilitará los cálculos posteriores.

A continuación, queremos buscar un segundo vector $\mathbf{v}_2 = (a, b, c)$ que también esté contenido en el plano y que sea ortogonal a $\mathbf{v}_1$. Las condiciones que debe cumplir son:

$$2a - 3b + 4c = 0, \quad \mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = -2a + c = 0.$$

De la segunda igualdad se desprende que $c = 2a$. Sustituyendo esta relación en la ecuación del plano se obtiene:

$$2a - 3b + 4(2a) = 0 \implies 10a - 3b = 0 \implies b = \frac{10}{3}a.$$

Con el fin de evitar fracciones, se fija $a = 3$, lo que entrega $b = 10$ y $c = 6$. Por lo tanto, el segundo vector es

$$\mathbf{v}_2 = (3, 10, 6).$$

Se verifica inmediatamente que $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = -6 + 0 + 6 = 0$, confirmando la ortogonalidad entre ellos.

Finalmente, para construir una base ortonormal basta con normalizar cada uno de estos vectores.

Sus respectivas normas son

$$\|\mathbf{v}_1\| = \sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{5}, \quad \|\mathbf{v}_2\| = \sqrt{3^2 + 10^2 + 6^2} = \sqrt{145}.$$

Dividiendo cada vector por su norma se obtienen los vectores unitarios

$$\mathbf{u}_1 = \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}} \right), \quad \mathbf{u}_2 = \left(\frac{3}{\sqrt{145}}, \frac{10}{\sqrt{145}}, \frac{6}{\sqrt{145}} \right).$$

En consecuencia, una base ortonormal para el plano $2x - 3y + 4z = 0$ está dada por

$$\left\{ \left(-\frac{2}{\sqrt{5}}, 0, \frac{1}{\sqrt{5}} \right), \left(\frac{3}{\sqrt{145}}, \frac{10}{\sqrt{145}}, \frac{6}{\sqrt{145}} \right) \right\}.$$

2. Sean U_1 y U_2 dos subespacios en $\mathbb{R}^3$ definidos por:

$$U_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y - z = 0\},$$
$$U_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - y + z = 0\}.$$

Encuentre una base para $U_1 \cap U_2$ y analice su dimensión.

Solución:

Por definición, un vector (x, y, z) pertenece a la intersección $U_1 \cap U_2$ si y solo si satisface simultáneamente ambas ecuaciones que definen a cada subespacio. En consecuencia, se debe resolver el sistema homogéneo de dos ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} x + y - z = 0, \\ 2x - y + z = 0. \end{cases}$$

Para resolverlo, se despeja una variable en función de las otras. De la primera ecuación se obtiene $z = x + y$.

Sustituyendo esta expresión en la segunda ecuación se tiene:

$$2x - y + (x + y) = 0 \implies 3x = 0 \implies x = 0.$$

Luego, al reemplazar $x = 0$ en la relación $z = x + y$, resulta $z = y$.

Así, todos los vectores que cumplen ambas condiciones son de la forma:

$$(x, y, z) = (0, y, y) = y(0, 1, 1).$$

De este modo, el conjunto $U_1 \cap U_2$ coincide exactamente con el subespacio generado por el vector $(0, 1, 1)$, es decir,

$$U_1 \cap U_2 = \text{gen}\{(0, 1, 1)\}.$$

Puesto que el vector $(0, 1, 1)$ es no nulo, constituye por sí mismo una base para la intersección. Por lo tanto,

Una base para $U_1 \cap U_2$ es $\{(0, 1, 1)\}$

y, en consecuencia, la dimensión de este subespacio es

$\dim(U_1 \cap U_2) = 1$.

El resultado $\dim(U_1 \cap U_2) = 1$ tiene una interpretación geométrica muy clara.

En primer lugar, tanto U_1 como U_2 son planos en $\mathbb{R}^3$ que pasan por el origen, ya que cada uno está definido por una ecuación lineal homogénea. Sus respectivos vectores normales son

$$\mathbf{n}_1 = (1, 1, -1), \quad \mathbf{n}_2 = (2, -1, 1).$$

Como $\mathbf{n}_1$ y $\mathbf{n}_2$ no son múltiplos escalares (no existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $\mathbf{n}_1 = \lambda \mathbf{n}_2$), los planos no son paralelos ni coincidentes. En el espacio tridimensional, dos planos no paralelos que se intersecan lo hacen exactamente en una recta. Por lo tanto, que la intersección tenga dimensión 1 significa que $U_1 \cap U_2$ es precisamente una recta que pasa por el origen.

3. Sean $U_1, U_2 \subseteq \mathbb{R}^n$ dos subespacios de dimensión k y m , respectivamente. Demuestre que

$$k + m - n \leq \dim(U_1 \cap U_2) \leq \min\{k, m\}.$$

Solución:

La doble desigualdad que se debe probar establece un rango acotado para la dimensión de la intersección de dos subespacios, y su demostración se obtiene directamente de dos hechos fundamentales: la fórmula de la dimensión para la suma de subespacios y las relaciones de contención entre los subespacios involucrados.

Para comenzar, importante recordar la fórmula general que relaciona las dimensiones de la suma, la intersección y los subespacios originales:

$$\dim(U_1 + U_2) = \dim(U_1) + \dim(U_2) - \dim(U_1 \cap U_2).$$

Dado que $\dim(U_1) = k$ y $\dim(U_2) = m$, esta igualdad se reduce a

$$\dim(U_1 + U_2) = k + m - \dim(U_1 \cap U_2).$$

Empezamos primero con la demostración de la cota superior. La intersección $U_1 \cap U_2$ está contenida en cada uno de los subespacios, es decir, $U_1 \cap U_2 \subseteq U_1$ y $U_1 \cap U_2 \subseteq U_2$. Al ser subespacios, sus dimensiones no pueden exceder a las de los espacios que los contienen, por lo que

$$\dim(U_1 \cap U_2) \leq \dim(U_1) = k, \quad \dim(U_1 \cap U_2) \leq \dim(U_2) = m.$$

Ambas condiciones deben cumplirse a la vez, de donde se deduce que

$$\dim(U_1 \cap U_2) \leq \min\{k, m\}.$$

Esta es la primera parte de la desigualdad.

A continuación, se aborda la cota inferior. Como la suma $U_1 + U_2$ es un subespacio de $\mathbb{R}^n$, su dimensión está acotada por n , esto es,

$$\dim(U_1 + U_2) \leq n.$$

Usando la expresión (1), se obtiene

$$k + m - \dim(U_1 \cap U_2) \leq n,$$

lo que, al despejar $\dim(U_1 \cap U_2)$, entrega

$$k + m - n \leq \dim(U_1 \cap U_2).$$

Al reunir ambas cotas, se concluye que

$$\boxed{k + m - n \leq \dim(U_1 \cap U_2) \leq \min\{k, m\}}.$$

Observación sobre que significa esta desigualdad:

El resultado obtenido es una herramienta de gran utilidad, ya que permite estimar el tamaño de la intersección de dos subespacios conociendo únicamente sus dimensiones y la dimensión del espacio que los contiene.

La cota superior $\min\{k, m\}$ es la más intuitiva: la intersección nunca puede ser más grande que el más pequeño de los dos subespacios. Esta cota se alcanza cuando uno de los subespacios está contenido en el otro, es decir, cuando $U_1 \subseteq U_2$ o $U_2 \subseteq U_1$. En ese caso, la intersección coincide con el subespacio más pequeño.

La cota inferior $k + m - n$ es menos evidente pero igualmente me parece importante. Lo que señala es el tamaño mínimo que debe tener la intersección. Por ejemplo, en $\mathbb{R}^3$, dos planos (dimensiones 2 y 2) tendrían una intersección de dimensión al menos $2 + 2 - 3 = 1$, lo que efectivamente ocurre cuando los planos no son paralelos (se intersecan en una recta). Si la cota inferior resultara negativa, simplemente se interpreta que la intersección puede ser trivial (es decir, de dimensión 0), pues la dimensión nunca es negativa. En particular, el teorema garantiza que la intersección siempre contiene al menos al vector nulo, y la fórmula entrega una cota que, aunque pueda ser negativa, no invalida el resultado.

Así, esta doble desigualdad no solo es un enunciado algebraico, sino que también nos refleja propiedades geométricas fundamentales de los subespacios, como la relación entre sus posiciones relativas y el espacio que los contiene.

4. ¿Puede $\mathbb{R}^n$ ser presentado como una unión finita de subespacios de dimensión $n - 1$ o menos?

Solución:

La respuesta es como vimos en la ayudantía es negativa. Para demostrarlo, se procede por contradicción. Supongamos que existiera una colección finita de subespacios propios $W_1, W_2, \dots, W_r$ de $\mathbb{R}^n$, cada uno con dimensión $\leq n - 1$, tales que

$$\mathbb{R}^n = \bigcup_{i=1}^r W_i.$$

El objetivo es construir explícitamente un vector que no pertenezca a ninguno de los W_i , lo que contradiría la igualdad.

Elección de un hiperplano “trampa”.

Un hiperplano en $\mathbb{R}^n$ es un subespacio de dimensión $n - 1$. En $\mathbb{R}^n$ existen infinitos hiperplanos. Por otro lado, de la lista finita $W_1, \dots, W_r$, únicamente aquellos con dimensión exactamente $n - 1$ podrían coincidir con algún hiperplano. Como la lista es finita, solo se prohíben finitos hiperplanos. Por lo tanto, es posible elegir un hiperplano H tal que

$$H \not\subseteq W_i \quad \text{para todo } i = 1, \dots, r.$$

En otras palabras, H no está contenido en ninguno de los subespacios W_i .

Intersección con el hiperplano.

Al intersecar ambos lados de la igualdad (1) con H , se obtiene

$$H = \bigcup_{i=1}^r (H \cap W_i).$$

Dado que $H \not\subseteq W_i$, cada intersección $H \cap W_i$ es un subespacio propio de H , con esto quiero decir,

$$\dim(H \cap W_i) \leq n - 2.$$

De este modo, la igualdad expresa a H como unión finita de subespacios de dimensión $\leq n - 2$.

Repetición del argumento (hacemos una construcción nuevamente).

El mismo razonamiento aplicado anteriormente puede repetirse dentro del hiperplano H . Como en H hay infinitos hiperplanos de dimensión $n - 2$, y solo hay finitos $H \cap W_i$, se puede elegir un subespacio $H_2 \subset H$ de dimensión $n - 2$ tal que

$$H_2 \not\subseteq H \cap W_i \quad \text{para todo } i.$$

Intersecando con H_2 , se obtiene

$$H_2 = \bigcup_{i=1}^r (H_2 \cap W_i),$$

donde cada $H_2 \cap W_i$ tiene dimensión $\leq n - 3$. Así, se ha reducido la dimensión en una unidad.

Repetiendo este procedimiento sucesivamente, después de $n - 1$ iteraciones se obtiene una recta (subespacio de dimensión 1), que denotaremos por L , tal que

$$L \not\subseteq W_i \quad \text{para todo } i.$$

Es decir, la recta L no está completamente contenida en ninguno de los subespacios W_i .

La condición de esta recata implica que existe un vector $\mathbf{v} \in L$ tal que $\mathbf{v} \notin W_i$ para todo i . En efecto, si para cada W_i la recta L no está contenida en él, entonces $L \cap W_i$ es a lo sumo el vector nulo (porque L es de dimensión 1 y si $L \cap W_i$ tuviera un vector no nulo, entonces $L \subseteq W_i$, contradiciendo lo que decíamos. Por tanto, tomando un vector no nulo $\mathbf{v} \in L$, se tiene que $\mathbf{v} \notin W_i$ para todo i . Así, $\mathbf{v}$ no pertenece a la unión $\bigcup_{i=1}^r W_i$, lo que contradice la igualdad inicial.

En consecuencia, la suposición inicial es falsa y se concluye que

No, $\mathbb{R}^n$ no puede expresarse como una unión finita de subespacios de dimensión $n - 1$ o menos.

Observación final:

Este resultado nos muestra una propiedad fundamental de los espacios vectoriales sobre cuerpos infinitos: no pueden ser recubiertos por una cantidad finita de subespacios propios. La demostración presentada es construida y muestra que, dada cualquier colección finita de subespacios propios, siempre es posible encontrar una dirección (una recta) que los esquive a todos.

5. Deduzca desde la desigualdad de Cauchy la desigualdad triangular, la cual es:

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|.$$

Solución:

La desigualdad de Cauchy-Schwarz establece que, para cualquier par de vectores $\mathbf{x}$ y $\mathbf{y}$ en un espacio euclidiano, el valor absoluto de su producto interno está acotado por el producto de sus normas:

$$|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|.$$

A partir de esta propiedad fundamental queremos deducir la desigualdad triangular, que relaciona la norma de la suma con la suma de las normas.

Para ello, comenzamos calculando el cuadrado de la norma de $\mathbf{x} + \mathbf{y}$. Por definición de norma inducida por el producto interno, se tiene

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \langle \mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{x} + \mathbf{y} \rangle.$$

Desarrollando el producto interno usando su bilinealidad y simetría, se obtiene

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle + \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle.$$

Como $\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \|\mathbf{x}\|^2$, $\langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle = \|\mathbf{y}\|^2$ y $\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle$, la expresión se reduce a

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 + 2\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle.$$

Dado que el producto interno puede ser negativo, para acotar esta última igualdad se usa el hecho de que cualquier número real es menor o igual que su valor absoluto. Por lo tanto,

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \leq |\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|,$$

de modo que

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 \leq \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 + 2|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|.$$

Aplicando ahora la desigualdad de Cauchy-Schwarz al término $|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle|$, se tiene

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 \leq \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|.$$

El lado derecho de esta desigualdad es un cuadrado perfecto, ya que

$$\|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2 + 2\|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| = (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2.$$

Así, se concluye que

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 \leq (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2.$$

Finalmente, como las normas son siempre no negativas, ambos lados de la desigualdad son números no negativos, por lo que se puede extraer raíz cuadrada sin alterar el sentido de la desigualdad. Esto entrega

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|,$$

que es exactamente la desigualdad triangular que se quería demostrar. Por tanto,

$$\boxed{\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|}.$$